

2022/5/20/21 王培涛

3-5. 解: 真值表如图所示.

A	B	C	OUT
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1

A	B	C	OUT
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

3-6. 解: 真值表 (真值表)

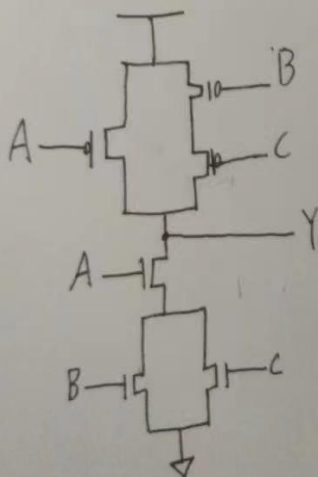
A	B	C	D	Z
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

$$\therefore Z = \overline{A+B}$$

3-7. 解: 当 A、B 取值不同时, 即 (A=0 和 B=1) 或 (A=1 和 B=0) 时, 输出端有二义性 (即既输出 2.9V 又输出 0V)!

3-8. 解: 如图所示.

$$Y = A \text{ AND } (B \text{ OR } C)$$



3-9. 解: 如图所示

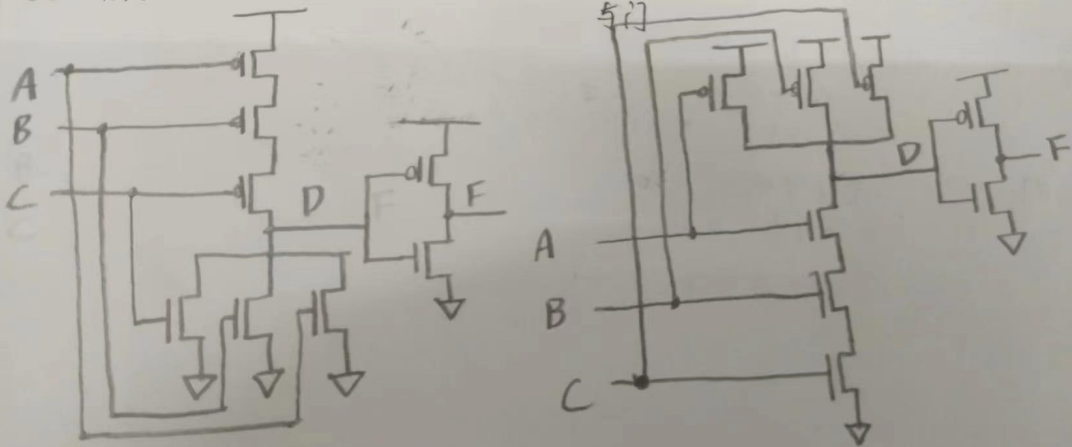
A	B	NOT (NOT(A) OR NOT(B))
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

对应的是与门.

3-11. 解:
a. 或门:

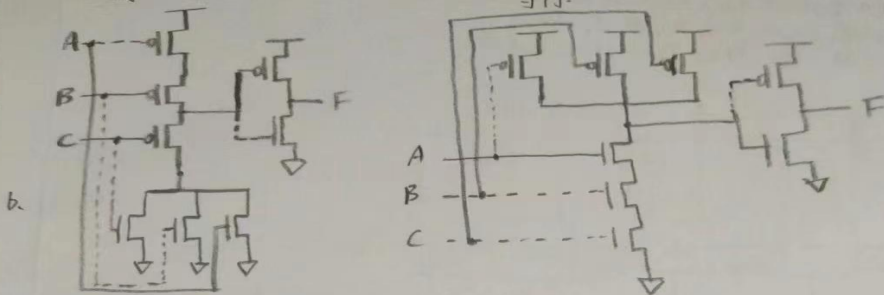
(0/1)/1

2022/5/20 王培涛

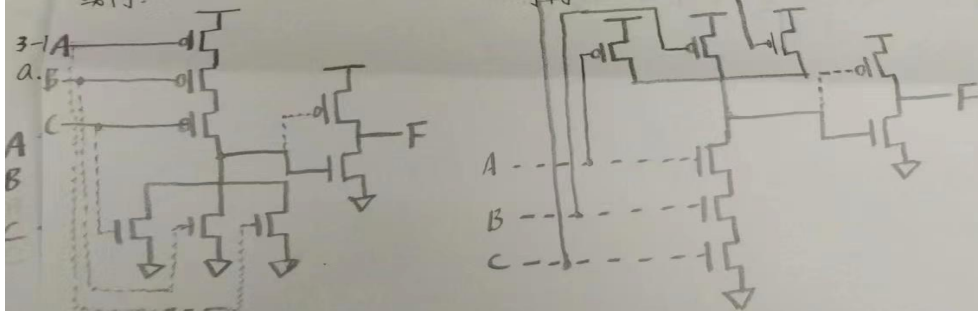


b. (1) $A=1, B=0, C=0$.
或门:

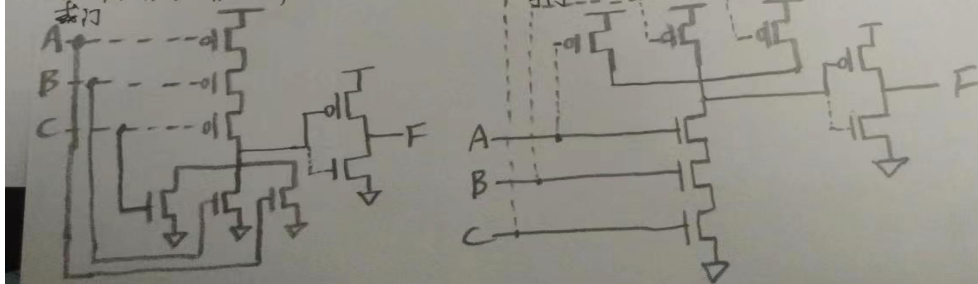
2022/5/20 王培涛



(2) $A=0, B=0, C=0$.
或门:

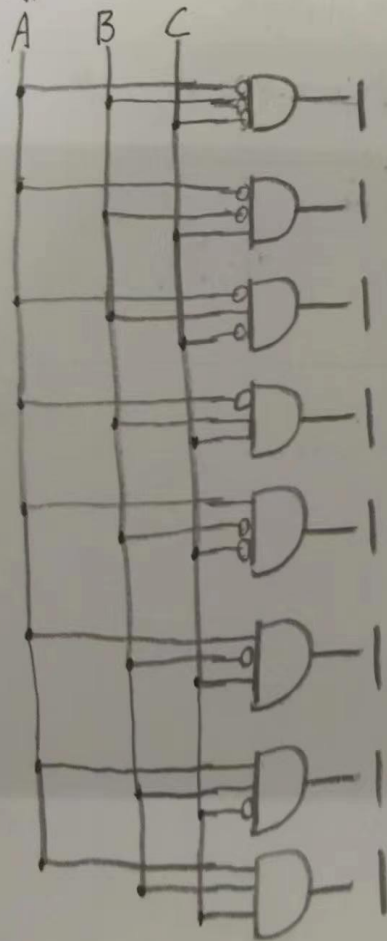


(3) $A=1, B=1, C=1$



2022/5/20 王培博

3-12. 解: 如图所示.



对应组合 A B C

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

3-18. 解:

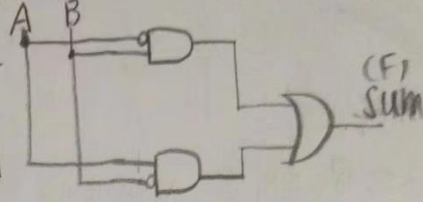
$$a: F = A \cdot B$$

$$b: F = A \cdot \bar{B}$$

2022/5/20/21 王培涛

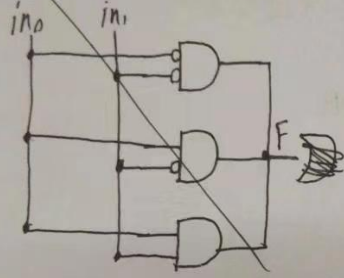
d: 不可以; 当A和B为1时, sum为0, 丢掉了A和B产生的进位。

c: 由a和b得: $F = \bar{A}B + A\bar{B}$, 如图所示。



3-20 解:

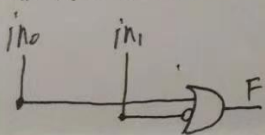
门级电路图:



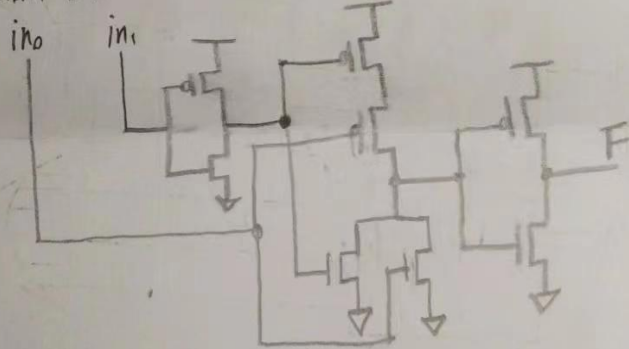
~~晶体管级电路图~~

3-20 解:

门级电路图

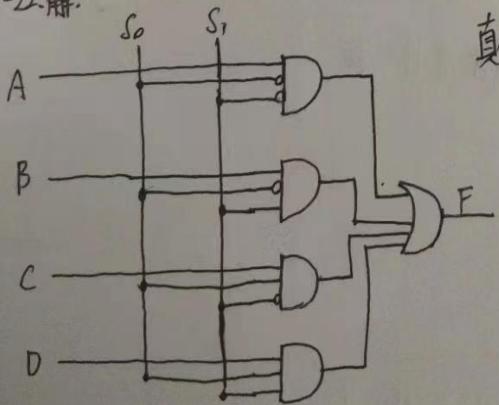


晶体管级电路图



经验证该晶体管电路图正确

3-22 解:



真值表:

S_0	S_1	AF	B	C	D
0	0	Acl/0			
0	1	Bcl/0			
1	0	Ccl/0			
1	1	Dcl/0			

23. 解:

2022/5/2021

王培涛

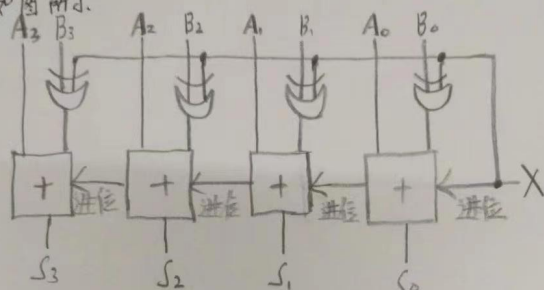
A	B	C	Z	A	B	C	Z
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0

3-24. 解:

2022/5/2021 王培涛

a: X的作用是选择输入B或C去与A求和
 若 $X=0$ 时, $S=A+B$ 则 $X=1$ 时, $S=A+C$
 若 $X=0$ 时, $S=A+C$, 则 $X=1$ 时, $S=A+B$

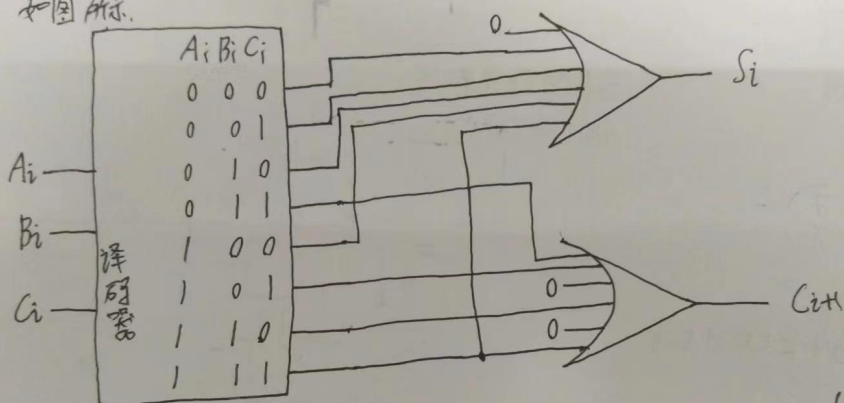
b. 如图所示:



$X=1$ 时, 执行 $A-B$; $X=0$ 时, 执行 $A+B$.

3-26. 解:

如图所示:



3-27. 解: a: $S=0$ 时, 输出 $Z=A$, 即 Z 的值与 A 相同.

$$Z = \begin{cases} A=0, Z=0 \\ A=1, Z=1 \end{cases}$$

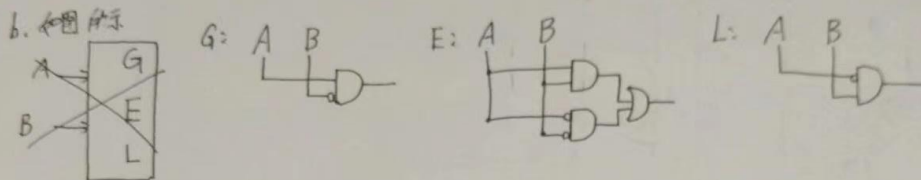
b: $S=1$ 时, 输出 Z 与上次输出保持一致.

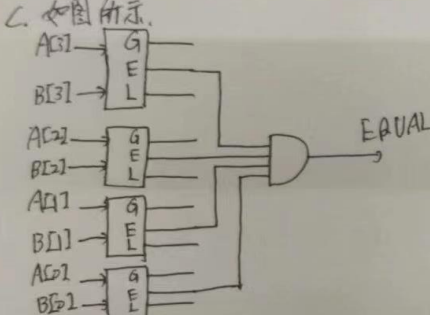
c: 是一个存储单元.

3-30. 解: 2022/5/20 21 王培涛

a.

A	B	G	E	L
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

b. 如图所示: 

c. 如图所示: 

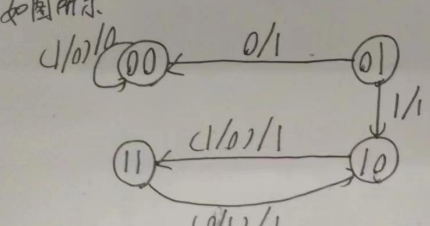
3-33. 解: a: $A[1:0] = 11, WE = 0$.
 b: $\because 2^6 = 64 \geq 60$ 所以需要6根地址线且寻址能力不变.
 c: $\because 2^6 - 60 = 4$ 所以还能扩容4个位置

3-34. 解: a: 地址空间为 3
 b: 寻址能力为 4 bit.
 c: 内容为 内容为 0001.

3-43. 解: 2022/5/20 21 王培涛

a. 如图所示:

S_1	S_0	X	D_1	D_0	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

b. 如图所示: 

2022/5/20 21 王培涛